

Условие

10-2. Пластилиновый шарик радиусом R равномерно в один слой покрыт соприкасающимися маленькими металлическими пластинками. Поверхности шарика сообщают электрический заряд Q . При этом одна из пластинок отрывается от шарика. Найдите ее ускорение в момент отрыва. Масса пластинки m , ее площадь S , диэлектрическая проницаемость пластилина ε .

Решение

10-2. Оторвавшаяся пластинка находится в электрическом поле напряженности

$$E = \frac{E_0}{2} = \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 R^2},$$

где Q, R — заряд и радиус шарика, E_0 — поле целого шарика (мы учли поле самой пластинки). Следовательно, ускорение оторвавшейся пластинки будет направлено по радиусу от центра шара и равно

$$a = \frac{F}{m} = \frac{Q'E}{m} = \frac{Q^2 S}{32\pi^2 \varepsilon_0 m R^4},$$

где учтено, что заряд пластинки $Q' = \frac{S}{4\pi R^2} Q$.

Диэлектрическая проницаемость пластилина в ответ не входит.